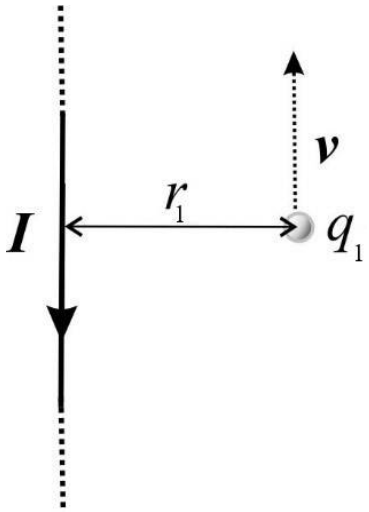
2. Egy végtelen hosszúnak tekinthető egyenes vezetőben 2 A erősségű áram folyik.



a) A vezető mellett, attól r_1 = 2 m távolságra, egy q_1 = 10 μC nagyságú töltéssel rendelkező test halad el éppen, a vezetővel párhuzamos irányú sebességgel. A töltésre ekkor ható erő $F_1 = 2{,}4 \cdot 10^{-9}$ N. Mekkora ekkor a töltött test sebessége?

b) Egy következő esetben egy másik, pontszerű töltött test halad el a vezetőtől éppen r_2 = 10 cm-re, a vezető irányába, v_2 = 800 m/s sebességgel. Ebben a pillanatban a töltött testre $F_2 = 3 \cdot 10^{-8}$ N erő hat. Mekkora a test töltése?

(A gravitáció elhanyagolható, $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{\mathrm{T \cdot m}}{\mathrm{A}}$.)

a)	b)	Összesen
6 pont	4 pont	10 pont